



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **calcular** o tempo no ar (*time-on-air*) de um pacote LoRaWAN a partir do SF e da largura de banda;
- **distinguir** as classes A, B e C do LoRaWAN e explicar o papel do ADR no consumo de bateria;
- **comparar** LoRaWAN/Sigfox (não-celular) com NB-IoT/LTE-M (celular) em alcance, taxa e QoS;
- **explicar** o funcionamento de MQTT (publish/subscribe via broker) e CoAP (REST sobre UDP);
- **selecionar** a tecnologia LPWAN adequada a cenários com requisitos distintos de alcance e latência.

Pré-requisitos

- Aula 4 — protocolos MAC (acesso múltiplo, ALOHA, CSMA/CA) e Aula 5 (LPWAN: LoRa/Sigfox).

Definição

Rede de objetos físicos (*coisas*) equipados com sensores, atuadores e conectividade, capazes de coletar e trocar dados.

- Projeção: 30–50 bilhões de dispositivos IoT até 2030
- Desafios: bateria, alcance, custo, densidade, segurança

Tecnologias LPWAN

- LoRaWAN
- Sigfox
- NB-IoT / LTE-M
- Wi-SUN, mioty

Atributos típicos

- alcance: 2–15 km (rural até 50 km)
- taxa: 0,1–250 kbps
- bateria: 5–10 anos
- custo de módulo: \$2–\$10

Quatro camadas funcionais

- **Percepção:** sensores e atuadores, aquisição de dados
- **Rede:** conectividade (Wi-Fi, LPWAN, celular, BLE) e roteamento
- **Middleware:** processamento, armazenamento e abstração dos dispositivos
- **Aplicação:** serviços ao usuário final (dashboards, alertas)

IoT: modelos de comunicação

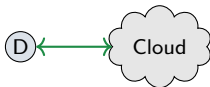
1. Device-to-Device (D2D)

Comunicação direta entre dispositivos (ex.: BLE, Zigbee, NFC).



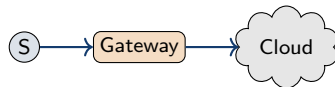
2. Device-to-Cloud (D2C)

Dispositivo → serviço na nuvem (ex.: Wi-Fi, 4G/5G).



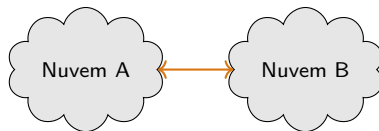
3. Device-to-Gateway (D2G)

Sensores → gateway local → nuvem (ex.: LoRaWAN).



4. Back-end data sharing

Nuvens trocam dados via APIs (ex.: smart city × transporte).



IoT: modelos de comunicação

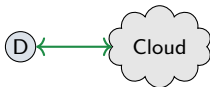
1. Device-to-Device (D2D)

Comunicação direta entre dispositivos (ex.: BLE, Zigbee, NFC).



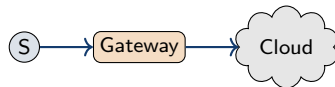
2. Device-to-Cloud (D2C)

Dispositivo → serviço na nuvem (ex.: Wi-Fi, 4G/5G).



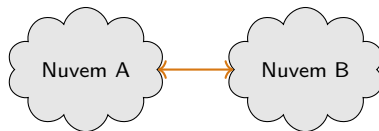
3. Device-to-Gateway (D2G)

Sensores → gateway local → nuvem (ex.: LoRaWAN).



4. Back-end data sharing

Nuvens trocam dados via APIs (ex.: smart city × transporte).



LPWAN em perspectiva

LoRaWAN, Sigfox e NB-IoT usam o modelo **device-to-gateway**; aplicações agregam dados via *back-end data sharing*.

- **Classe A:** uplink seguido de duas janelas de downlink (mínimo consumo)
- **Classe B:** janelas de recepção periódicas (beacon)
- **Classe C:** receptor sempre ligado (downlink contínuo)

ADR — Adaptive Data Rate

- A rede otimiza SF e potência de transmissão
- SF12 → maior alcance, menor taxa (290 bps)
- SF7 → menor alcance, maior taxa (5,4 kbps)
- Economia de bateria (até 10 anos com 2 pilhas AA)

LoRa: modulação CSS e os *spreading factors*

- **Chirp Spread Spectrum:** cada símbolo é um *chirp* (varredura linear de frequência)
- **SF7–SF12:** *spreading factor* define os *chips* por símbolo; $T_s = 2^{SF} / BW$
- SFs distintos são **ortogonais**: vários fluxos coexistem no mesmo canal com pouca interferência mútua
- *Trade-off* fundamental: **SF maior** $\Rightarrow$ mais alcance, porém menos taxa e mais tempo no ar

LoRa: modulação CSS e os *spreading factors*

- **Chirp Spread Spectrum:** cada símbolo é um *chirp* (varredura linear de frequência)
- **SF7–SF12:** *spreading factor* define os *chips* por símbolo; $T_s = 2^{SF} / BW$
- SFs distintos são **ortogonais**: vários fluxos coexistem no mesmo canal com pouca interferência mútua
- *Trade-off* fundamental: **SF maior** $\Rightarrow$ mais alcance, porém menos taxa e mais tempo no ar

Taxa bruta $\times$ SF a BW=125 kHz (CR 4/5)		
SF	Taxa (kbps)	Sensib. (dBm)
SF7	5,4	−123
SF8	3,1	−126
SF9	1,8	−129
SF10	0,98	−132
SF11	0,44	−134
SF12	0,29	−137

Fonte: LoRa Alliance (valores típicos).

Densidade de rede

A ortogonalidade permite ao gateway demodular simultaneamente mensagens em SF7 e SF12 no mesmo canal, multiplicando a capacidade.

Regra prática

Dobrar o SF $\approx$ dobra o T_s e o ToA; o ADR escolhe o menor SF que mantém o enlace.

OTAA — Over-the-Air Activation

- ❶ **Join-Request:** o end-device envia JoinEUI, DevEUI, DevNonce (MIC com NwkKey)
- ❷ **Join-Accept:** o servidor responde com AppNonce, NetID, DevAddr (cifrado com as chaves raiz)
- ❸ **Derivação** das chaves de sessão:
 - $NwkSKey = AES_{128}(NwkKey, AppNonce|NetID|DevNonce)$
 - $AppSKey = AES_{128}(AppKey, AppNonce|NetID|DevNonce)$

LoRaWAN: ativação OTAA (Join-Request / Join-Accept)

OTAA — Over-the-Air Activation

- 1 **Join-Request:** o end-device envia JoinEUI, DevEUI, DevNonce (MIC com NwkKey)
- 2 **Join-Accept:** o servidor responde com AppNonce, NetID, DevAddr (cifrado com as chaves raiz)
- 3 **Derivação** das chaves de sessão:
 - $NwkSKey = AES_{128}(NwkKey, AppNonce|NetID|DevNonce)$
 - $AppSKey = AES_{128}(AppKey, AppNonce|NetID|DevNonce)$



NwkSKey e AppSKey
(sessão ativa)

Figura: fluxo OTAA. Após o aceite, o dispositivo deriva as chaves de sessão para cifrar e autenticar os dados.

ABP — Activation by Personalization

NwkSKey, AppSKey e DevAddr pré-gravados, sem *join*. Mais simples, porém sem rotação de chaves e com risco de clonagem.

LoRaWAN: o papel do Network Server

- **Gateways multicanal:** rádios com vários demoduladores (ex.: SX1301) escutam todos os SFs e canais simultaneamente
- **Deduplicação:** a mesma mensagem chega por vários gateways; o servidor guarda uma única cópia (RSSI/SINR do melhor link)
- **Seleção do downlink:** o servidor escolhe o gateway de melhor sinal para responder (sem vínculo fixo dispositivo–gateway)
- **Handover implícito:** ao se deslocar, a rede troca de gateway automaticamente, sem intervenção do nó
- **Roaming:** servidores de operadoras distintas trocam contexto (LoRaWAN Backend Interfaces)

Camadas de um servidor de rede

- **Join Server:** chaves raiz e ativação
- **Network Server:** MAC, ADR, deduplicação e downlink
- **Application Server:** dados e AppSKey

LoRaWAN: o papel do Network Server

- **Gateways multicanal:** rádios com vários demoduladores (ex.: SX1301) escutam todos os SFs e canais simultaneamente
- **Deduplicação:** a mesma mensagem chega por vários gateways; o servidor guarda uma única cópia (RSSI/SINR do melhor link)
- **Seleção do downlink:** o servidor escolhe o gateway de melhor sinal para responder (sem vínculo fixo dispositivo–gateway)
- **Handover implícito:** ao se deslocar, a rede troca de gateway automaticamente, sem intervenção do nó
- **Roaming:** servidores de operadoras distintas trocam contexto (LoRaWAN Backend Interfaces)

Camadas de um servidor de rede

- **Join Server:** chaves raiz e ativação
- **Network Server:** MAC, ADR, deduplicação e downlink
- **Application Server:** dados e AppSKey

Multioperador

Em *roaming*, o sensor é autenticado pelo seu *home network server*; o servidor visitado só retransmite o tráfego.

Sigfox — UNB (Ultra-Narrow Band)

- Banda ISM sub-GHz (868/915 MHz)
- Largura de canal: 100 Hz (ultra-estreita)
- Uplink: 140 mensagens/dia, 100 bps
- Downlink: 4 mensagens/dia (opcional)
- Alcance: 10–50 km (rural)
- Modelo de operadora (SIGFOX)

Comparativo LoRaWAN vs. Sigfox

- LoRaWAN: bidirecional, flexível, redes privadas
- Sigfox: ultra-simples, unidirecional, operadora

Sigfox: arquitetura da rede

Elementos

- **Endpoints:** sensores transmitem em banda ISM (868/915 MHz) a ≈ 100 bps
- **Base stations** (gateways): receptores ultra-sensíveis espalhados na área de cobertura
- **SIGFOX Cloud:** processamento centralizado (modelo de operadora)

- **Downlink condicional:** só após um uplink, na janela aberta pelas retransmissões (1ª ou 2ª)
- **Geolocalização:** posicionamento sem GPS, usando TDoA/Doppler das estações base que recebem a mensagem
- **Limites diários:** 140 uplinks/dia (payload 12 B) e 4 downlinks/dia (payload 8 B)

Confiança na entrega

Cada uplink é transmitido **3 vezes** em 3 frequências distintas e em instantes ligeiramente diferentes — diversidade de frequência e de tempo, sem ACK.

Sigfox: arquitetura da rede

Elementos

- **Endpoints:** sensores transmitem em banda ISM (868/915 MHz) a ≈ 100 bps
- **Base stations** (gateways): receptores ultra-sensíveis espalhados na área de cobertura
- **SIGFOX Cloud:** processamento centralizado (modelo de operadora)

- **Downlink condicional:** só após um uplink, na janela aberta pelas retransmissões (1ª ou 2ª)
- **Geolocalização:** posicionamento sem GPS, usando TDoA/Doppler das estações base que recebem a mensagem
- **Limites diários:** 140 uplinks/dia (payload 12 B) e 4 downlinks/dia (payload 8 B)

Confiança na entrega

Cada uplink é transmitido **3 vezes** em 3 frequências distintas e em instantes ligeiramente diferentes — diversidade de frequência e de tempo, sem ACK.

Custo do serviço

Assinatura por dispositivo/ano; não há rede privada local (no LoRaWAN, o dono opera os gateways).

NB-IoT e LTE-M (3GPP)

NB-IoT (Narrowband IoT)

- 200 kHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 250 kbps (DL), 20 kbps (UL)
- penetração indoor superior
- sem mobilidade (fixo/estacionário)

LTE-M (eMTC)

- 1,4 MHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 1 Mbps
- suporta mobilidade e *voice*
- ideal para rastreadores, wearables

Vantagens sobre LPWAN não-celular

- QoS garantida (recurso dedicado)
- segurança nativa (SIM, AKA)
- integração com 5G core (mMTC)

NB-IoT: modos de operação e categorias

Três modos de implantação (espectro licenciado):

- **In-band:** 1 PRB dentro da banda LTE (reuso do equipamento existente)
- **Guard-band:** PRBs nas faixas de guarda entre blocos LTE
- **Standalone:** espectro dedicado (ex.: *refarming* de GSM, 200 kHz)

NB-IoT: modos de operação e categorias

Três modos de implantação (espectro licenciado):

- **In-band:** 1 PRB dentro da banda LTE (reuso do equipamento existente)
- **Guard-band:** PRBs nas faixas de guarda entre blocos LTE
- **Standalone:** espectro dedicado (ex.: *refarming* de GSM, 200 kHz)

O recurso é 1 PRB

Cada portadora NB-IoT ocupa **1 resource block** (≈ 180 kHz), o que dá alta penetração *indoor* (+20 dB de margem sobre LTE) e coexistência com o tráfego LTE.

Categorias (UE)

- **NB1** (Rel-13): DL até ≈ 135 kbps, UL ≈ 20 kbps, sem mobilidade
- **NB2** (Rel-14): DL até ≈ 250 kbps; mais canais, TDD e melhor latência

Nota

Valores de *pico teórico* com repetição mínima; na prática a taxa depende da cobertura e das repetições (*coverage enhancement*).

LTE-M (Cat-M1): a banda larga da LPWAN celular

- Largura de banda: **1,4 MHz** (6 PRBs) dentro da banda LTE
- Taxa: até ≈ 1 Mbps (DL/UL) — maior que a do NB-IoT
- **Mobilidade**: suporta *handover*, habilitando rastreadores e *fleet tracking*
- **Voz**: *Voice over LTE* (VoLTE) para dispositivos com fala (wearables, alarmes)
- *Half-duplex* opcional para reduzir o custo do transceptor

Comparando com NB-IoT

- LTE-M: mais taxa, mobilidade e voz; maior consumo
- NB-IoT: menor banda, maior alcance *indoor* e custo menor

LTE-M (Cat-M1): a banda larga da LPWAN celular

- Largura de banda: **1,4 MHz** (6 PRBs) dentro da banda LTE
- Taxa: até ≈ 1 Mbps (DL/UL) — maior que a do NB-IoT
- **Mobilidade**: suporta *handover*, habilitando rastreadores e *fleet tracking*
- **Voz**: *Voice over LTE* (VoLTE) para dispositivos com fala (wearables, alarmes)
- *Half-duplex* opcional para reduzir o custo do transceptor

Comparando com NB-IoT

- LTE-M: mais taxa, mobilidade e voz; maior consumo
- NB-IoT: menor banda, maior alcance *indoor* e custo menor

Escolha de mercado

NB-IoT → medidores, equipamentos estacionários, máxima cobertura *indoor*.

LTE-M → wearables, voz e dispositivos móveis.

Economia de energia: PSM e eDRX

PSM — Power Saving Mode

Após a última comunicação, o UE negocia um período em que **não escuta paginamento**, acordando só para transmitir ou fazer a TAU. Consumo cai para μA — baterias de 10+ anos.

eDRX — extended DRX

O UE escuta paginamento em *janelas* separadas por intervalos estendidos: LTE-M até $\approx 40,96$ s; NB-IoT até $\approx 2,9$ h. Compromisso entre latência e consumo.

Economia de energia: PSM e eDRX

PSM — Power Saving Mode

Após a última comunicação, o UE negocia um período em que **não escuta paginamento**, acordando só para transmitir ou fazer a TAU. Consumo cai para μA — baterias de 10+ anos.

eDRX — extended DRX

O UE escuta paginamento em *janelas* separadas por intervalos estendidos: LTE-M até $\approx 40,96$ s; NB-IoT até $\approx 2,9$ h. Compromisso entre latência e consumo.

Trade-off

PSM: downlink só quando o UE acorda. **eDRX:** downlink possível, com atraso de até o ciclo. Para aplicações *report-only*, PSM é ideal.

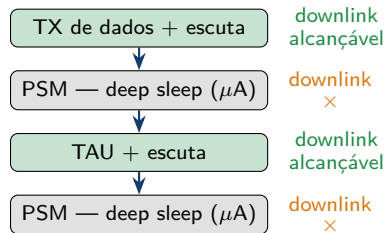


Figura: ciclo PSM no tempo: o UE só é alcançável nas janelas de escuta após acordar.

LPWAN: tabela comparativa

	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT	LTE-M
Espectro	ISM sub-GHz (não lic.)	ISM sub-GHz (não lic.)	Licenciado (LTE)	Licenciado (LTE)
Largura	125–500 kHz	100 Hz (UNB)	180 kHz (1 PRB)	1,4 MHz (6 PRB)
Taxa	0,3–50 kbps	≈100 bps	≤250 kbps	≤1 Mbps
Alcance	2–15 km (rural >40)	10–50 km	1–10 km	1–10 km
Bidirecional	Sim (A/B/C)	Downlink limitado	Sim	Sim
Consumo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo-médio	Médio
Custo módulo	\$2–6	\$2–5	\$8–15	\$10–20

LPWAN: tabela comparativa

	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT	LTE-M
Espectro	ISM sub-GHz (não lic.)	ISM sub-GHz (não lic.)	Licenciado (LTE)	Licenciado (LTE)
Largura	125–500 kHz	100 Hz (UNB)	180 kHz (1 PRB)	1,4 MHz (6 PRB)
Taxa	0,3–50 kbps	≈100 bps	≤250 kbps	≤1 Mbps
Alcance	2–15 km (rural >40)	10–50 km	1–10 km	1–10 km
Bidirecional	Sim (A/B/C)	Downlink limitado	Sim	Sim
Consumo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo-médio	Médio
Custo módulo	\$2–6	\$2–5	\$8–15	\$10–20

Como escolher

ISM + custo mínimo → LoRaWAN/Sigfox; QoS, segurança e rede celular → NB-IoT/LTE-M; voz e mobilidade → LTE-M.

MQTT

- *Subscribe/Publish* via broker
- leve, suporta QoS 0/1/2
- padrão de facto para IoT

CoAP

- UDP + REST (como HTTP)
- multicast nativo
- muito usado em Constrained RESTful Environments

LwM2M (Lightweight M2M)

- gerenciamento de dispositivo
- sobre CoAP ou MQTT
- padrão OMA SpecWorks

HTTP/2 e gRPC

- para gateways/pontos de agregação
- streaming bidirecional

CoAP: REST sobre UDP para dispositivos restritos

- **Modelo REST** (RFC 7252): GET, POST, PUT, DELETE em recursos identificados por URI; porta 5683
- **Confirmável (CON)**: retransmissão com temporizador exponencial e ACK;
não-confirmável (NON): sem ACK (telemetria)
- **Observe** (RFC 7641): assinatura de recurso — o servidor notifica mudanças (pub/sub sobre REST)
- **Block-wise** (RFC 7959): transferência de payloads grandes em blocos (MTU 1280 B vs. 127 B do 802.15.4)
- **Multicast** nativo para descoberta de recursos

Segurança

- **CoAPs**: DTLS sobre UDP (porta 5684), com PSK ou certificados
- Contraste com MQTT, que usa TLS sobre TCP

CoAP: REST sobre UDP para dispositivos restritos

- **Modelo REST** (RFC 7252): GET, POST, PUT, DELETE em recursos identificados por URI; porta 5683
- **Confirmável (CON)**: retransmissão com temporizador exponencial e ACK;
não-confirmável (NON): sem ACK (telemetria)
- **Observe** (RFC 7641): assinatura de recurso — o servidor notifica mudanças (pub/sub sobre REST)
- **Block-wise** (RFC 7959): transferência de payloads grandes em blocos (MTU 1280 B vs. 127 B do 802.15.4)
- **Multicast** nativo para descoberta de recursos

Segurança

- **CoAPs**: DTLS sobre UDP (porta 5684), com PSK ou certificados
- Contraste com MQTT, que usa TLS sobre TCP

CoAP × HTTP

CoAP é o “HTTP das redes de sensores”: mesmo modelo de recursos, porém com cabeçalhos comprimidos e controle de congestionamento leve sobre UDP.

MQTT × CoAP: escolha do protocolo de aplicação

Característica	MQTT (v5.0)	CoAP (RFC 7252)
Transporte	TCP (orientado a conexão)	UDP (datagrama)
Modelo	publish/subscribe (broker)	request/response (cliente-servidor)
Comunicação	muitos-para-muitos	um-para-um (com multicast)
Qualidade de serviço	QoS 0/1/2	CON / NON (+ retransmissão)
Segurança	TLS (porta 8883)	DTLS (porta 5684)
Padronização	OASIS (2019)	IETF
Uso típico	dashboards, integrações	dispositivos restritos, multicast

MQTT × CoAP: escolha do protocolo de aplicação

Característica	MQTT (v5.0)	CoAP (RFC 7252)
Transporte	TCP (orientado a conexão)	UDP (datagrama)
Modelo	publish/subscribe (broker)	request/response (cliente-servidor)
Comunicação	muitos-para-muitos	um-para-um (com multicast)
Qualidade de serviço	QoS 0/1/2	CON / NON (+ retransmissão)
Segurança	TLS (porta 8883)	DTLS (porta 5684)
Padronização	OASIS (2019)	IETF
Uso típico	dashboards, integrações	dispositivos restritos, multicast

Regra de bolso

Broker e aplicações → MQTT. Restrições de memória/energia e multicast → CoAP. Gateways frequentemente traduzem CoAP→MQTT.

Exercício resolvido: tempo no ar de um pacote LoRaWAN

Problema: um *end-device* LoRaWAN transmite com **SF**= 12 e **BW**= 125 kHz. O payload tem aproximadamente **20 símbolos** e o preâmbulo usa 8 símbolos. Estime o tempo no ar (ToA).

Resolução

① Duração do símbolo:

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{2^{12}}{125\,000} = \frac{4096}{125\,000} \approx 32,8 \text{ ms.}$$

② Número total de símbolos: $n_{\text{preamble}} + n_{\text{payload}} = 8 + 20 = 28$.

③ Tempo no ar:

$$\text{ToA} = (n_{\text{preamble}} + n_{\text{payload}}) \cdot T_s = 28 \times 32,8 \text{ ms} \approx \mathbf{918 \text{ ms.}}$$

Leitura do resultado

- **LPWAN**: baixa taxa, alto alcance e longa duração de bateria para IoT massivo.
- **LoRaWAN**: CSS (868/915 MHz), *star-of-stars*, classes A/B/C e ADR (SF7–SF12).
- **Sigfox**: UNB de 100 Hz, modelo de operadora, limite de 140 uplinks/dia.
- **NB-IoT/LTE-M**: celular, QoS garantida e segurança SIM/AKA; NB-IoT em 200 kHz, LTE-M em 1,4 MHz.
- **Aplicação**: MQTT (broker), CoAP (UDP/REST), LwM2M e gRPC para agregação.

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

Gabarito: (b)

- ❹ MQTT e CoAP se diferenciam principalmente porque:
- (a) MQTT usa *publish/subscribe* via broker e CoAP é REST sobre UDP

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

Gabarito: (b)

- ❹ MQTT e CoAP se diferenciam principalmente porque:
- (a) MQTT usa *publish/subscribe* via broker e CoAP é REST sobre UDP

Laboratório sugerido: nó LoRaWAN

Opção 1 — Nó real no The Things Network (TTN)

- Montar um nó com módulo LoRa (ex.: SX1276) + microcontrolador e registrar o dispositivo no TTN.
- Enviar uplinks em SF7 e SF12 e medir o *time-on-air* e o consumo observado.

Opção 2 — Simulação LoRaWAN no ns-3

- Usar o módulo `lorawan` do ns-3: rede *star-of-stars* com *end-devices*, gateways e servidor de rede.
- Variar SF/BW e medir taxa de entrega, atraso e energia por pacote.

Casos de uso LPWAN (1/2)

Agricultura de precisão

- Sensores de umidade do solo, temperatura e NPK na lavoura
- Uplinks espaçados (SF12, 1–5/dia) — bateria dura safras inteiras
- LoRaWAN em propriedades rurais sem cobertura celular

Smart metering

- Medidores de água, gás e energia em leitura remota
- Alta densidade e cobertura *indoor* (caves) — NB-IoT *in-band*
- QoS e faturamento confiável (contadores regulados)

Por que LPWAN nesses casos?

- Poucos bytes por transmissão (dezenas de bytes)
- Eventos raros (minutos a horas)
- Bateria por 5–10 anos sem manutenção
- Cobertura de centenas de km²

Casos de uso LPWAN (1/2)

Agricultura de precisão

- Sensores de umidade do solo, temperatura e NPK na lavoura
- Uplinks espaçados (SF12, 1–5/dia) — bateria dura safras inteiras
- LoRaWAN em propriedades rurais sem cobertura celular

Smart metering

- Medidores de água, gás e energia em leitura remota
- Alta densidade e cobertura *indoor* (caves) — NB-IoT *in-band*
- QoS e faturamento confiável (contadores regulados)

Por que LPWAN nesses casos?

- Poucos bytes por transmissão (dezenas de bytes)
- Eventos raros (minutos a horas)
- Bateria por 5–10 anos sem manutenção
- Cobertura de centenas de km²

Atenção

Contadores regulados exigem garantia de entrega e autenticação forte — NB-IoT/LTE-M superam LoRaWAN nisso.

Casos de uso LPWAN (2/2)

Smart city

- Iluminação pública, lixeiras e vagas de estacionamento
- Sensores de alagamento e qualidade do ar
- Modelo device-to-gateway cobrindo a cidade com poucos gateways

Indústria (IIoT)

- Monitoramento de vibração, temperatura e energia de máquinas
- Sensores em áreas de difícil acesso (cobertura *indoor*)
- NB-IoT em ambientes com interferência eletromagnética

Saúde

- Rastreadores de medicação e sinais vitais não-contínuos
- LTE-M para wearables com mobilidade e voz de emergência
- Alertas em tempo quase real (eDRX curto)

Casos de uso LPWAN (2/2)

Smart city

- Iluminação pública, lixeiras e vagas de estacionamento
- Sensores de alagamento e qualidade do ar
- Modelo device-to-gateway cobrindo a cidade com poucos gateways

Saúde

- Rastreadores de medicação e sinais vitais não-contínuos
- LTE-M para wearables com mobilidade e voz de emergência
- Alertas em tempo quase real (eDRX curto)

Indústria (IIoT)

- Monitoramento de vibração, temperatura e energia de máquinas
- Sensores em áreas de difícil acesso (cobertura *indoor*)
- NB-IoT em ambientes com interferência eletromagnética

Latência crítica

Controle em malha fechada (ex.: robôs, proteção de rede) exige ms — fica fora da LPWAN e usa 5G URLLC.

Caso de estudo: smart agriculture

- 1 **Sensores de solo** (umidade, condutividade) no talhão
— SF10/SF12, 1 uplink a cada 30 min
- 2 **Gateway LoRaWAN** solar encaminha para o servidor de rede
- 3 **Dashboard** na nuvem aplica regras: umidade abaixo do limiar $\Rightarrow$ alerta
- 4 **Irrigação**: comando de downlink (classe C ou B) liga a válvula por setor

Desafios de implantação LPWAN

Energia

- Meta de 5–10 anos com bateria
- Downlink/ACKs custam caro → minimizá-los
- ADR, classe A e *duty-cycle* como alavancas

Segurança

- ISM aberto → *jamming* e *spoofing*
- AES-128 (LoRaWAN); SIM/AKA (3GPP)
- Provisionamento e rotação de chaves (OTAA)

Escala e densidade

- Milhões de nós → deduplicação e escalabilidade
- Colisões no ISM (ALOHA-like) limitam a densidade
- SFs ortogonais + canais múltiplos aumentam capacidade

Interoperabilidade

- LoRaWAN 1.0.4 vs. versões de fabricante
- Roaming entre operadoras; *lock-in* (Sigfox)
- Padronização 3GPP (NB-IoT) garante interop.

Desafios de implantação LPWAN

Energia

- Meta de 5–10 anos com bateria
- Downlink/ACKs custam caro → minimizá-los
- ADR, classe A e *duty-cycle* como alavancas

Segurança

- ISM aberto → *jamming* e *spoofing*
- AES-128 (LoRaWAN); SIM/AKA (3GPP)
- Provisionamento e rotação de chaves (OTAA)

Escala e densidade

- Milhões de nós → deduplicação e escalabilidade
- Colisões no ISM (ALOHA-like) limitam a densidade
- SFs ortogonais + canais múltiplos aumentam capacidade

Interoperabilidade

- LoRaWAN 1.0.4 vs. versões de fabricante
- Roaming entre operadoras; *lock-in* (Sigfox)
- Padronização 3GPP (NB-IoT) garante interop.

Síntese

Nenhuma tecnologia resolve tudo: o projeto IoT combina **modulação, rede, energia e protocolo de aplicação**.

Exercício resolvido: estimativa de vida de bateria

Problema: sensor LoRaWAN com bateria de **2400 mAh**. A cada transmissão consome **100 mA** por **0,918 s** (ToA do SF12) e envia a cada **15 min**; em repouso consome **10 μ A**. Estime a duração da bateria.

Exercício resolvido: estimativa de vida de bateria

Problema: sensor LoRaWAN com bateria de **2400 mAh**. A cada transmissão consome **100 mA** por **0,918 s** (ToA do SF12) e envia a cada **15 min**; em repouso consome **10 μA** . Estime a duração da bateria.

Hipóteses

- Ciclo de trabalho: $t_{\text{tx}}/\Delta T = 0,918/900 \approx 0,10\%$
- Desprezam-se conversão, envelhecimento, temperatura e auto-descarga
- TX de 100 mA = 100 000 μA

Exercício resolvido: estimativa de vida de bateria

Problema: sensor LoRaWAN com bateria de **2400 mAh**. A cada transmissão consome **100 mA** por **0,918 s** (ToA do SF12) e envia a cada **15 min**; em repouso consome **10 μA** . Estime a duração da bateria.

Hipóteses

- Ciclo de trabalho: $t_{\text{tx}}/\Delta T = 0,918/900 \approx 0,10\%$
- Desprezam-se conversão, envelhecimento, temperatura e auto-descarga
- TX de 100 mA = 100 000 μA

Cálculo da corrente média

$$I_{\text{média}} = 10 + \frac{0,918}{900} \cdot 100\,000 = 10 + 102 \approx \mathbf{112\ \mu\text{A}}.$$

$$\text{Vida} = \frac{2400\ \text{mAh}}{0,112\ \text{mA}} \approx 21\,400\ \text{h} \approx \mathbf{2,4\ \text{anos}}.$$

Exercício resolvido: estimativa de vida de bateria

Problema: sensor LoRaWAN com bateria de **2400 mAh**. A cada transmissão consome **100 mA** por **0,918 s** (ToA do SF12) e envia a cada **15 min**; em repouso consome **10 μ A**. Estime a duração da bateria.

Hipóteses

- Ciclo de trabalho: $t_{tx}/\Delta T = 0,918/900 \approx 0,10\%$
- Desprezam-se conversão, envelhecimento, temperatura e auto-descarga
- TX de 100 mA = 100 000 μ A

Cálculo da corrente média

$$I_{\text{média}} = 10 + \frac{0,918}{900} \cdot 100\,000 = 10 + 102 \approx \mathbf{112\ \mu A}.$$

$$\text{Vida} = \frac{2400\text{ mAh}}{0,112\text{ mA}} \approx 21\,400\text{ h} \approx \mathbf{2,4\text{ anos}}.$$

Discussão

Intervalo de 5 min ou SF7 (ToA ≈ 29 ms) muda drasticamente o consumo. *Exercício:* recalculer para SF7 e comparar com os 2,4 anos do SF12.

- ① Na ativação **OTAA**, as chaves de sessão *NwkSKey* e *AppSKey* são:
- (a) gravadas de fábrica, sem participação do servidor
 - (b) derivadas das chaves raiz e dos *nonces* trocados no Join-Request/Accept
 - (c) idênticas à *AppKey*

- ❶ Na ativação **OTAA**, as chaves de sessão NwkSKey e AppSKey são:
- (a) gravadas de fábrica, sem participação do servidor
 - (b) derivadas das chaves raiz e dos *nonces* trocados no Join-Request/Accept
 - (c) idênticas à AppKey

Gabarito: (b)

- ❷ Um medidor com necessidade de **cobertura indoor** profunda, que opera em **espectro licenciado** e envia poucos bytes por dia, será melhor atendido por:
- (a) Sigfox (UNB, ISM)
 - (b) LTE-M (1,4 MHz, com voz)
 - (c) NB-IoT (1 PRB, modo *in-band*)

- ❶ Na ativação **OTAA**, as chaves de sessão NwkSKey e AppSKey são:
- (a) gravadas de fábrica, sem participação do servidor
 - (b) derivadas das chaves raiz e dos *nonces* trocados no Join-Request/Accept
 - (c) idênticas à AppKey

Gabarito: (b)

- ❷ Um medidor com necessidade de **cobertura indoor** profunda, que opera em **espectro licenciado** e envia poucos bytes por dia, será melhor atendido por:
- (a) Sigfox (UNB, ISM)
 - (b) LTE-M (1,4 MHz, com voz)
 - (c) NB-IoT (1 PRB, modo *in-band*)

Gabarito: (c)

- LoRa Alliance, *LoRaWAN 1.0.4 Specification*, 2020
- 3GPP TS 36.300, *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC)*
- 3GPP TR 45.820, *Cellular system support for ultra-low complexity and low throughput Internet of Things (CIoT)*
- J. de Carvalho Silva et al., “LoRaWAN — A low power WAN protocol for IoT: A review and opportunities”, *Computer Networks*, 2017
- MQTT v5.0 OASIS Standard, 2019

- LoRa Alliance, *LoRaWAN Link Layer Specification v1.0.4*, 2020 — classes, ADR e segurança.
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)* — integração de NB-IoT como acesso ao núcleo 5G (mMTC).
- 3GPP TR 45.820, *Cellular system support for ultra-low complexity and low throughput IoT (CIoT)* — requisitos de NB-IoT/eMTC.
- MQTT v5.0 OASIS Standard, 2019 — QoS e *persistent session*.